

Descrição do projeto

Conflitos de sangue é uma aventura narrativa 2D de mistério, exploração e investigação para computador, desenvolvida em Python com Pygame. O jogo será uma adaptação interativa de Conflitos de Sangue, quarto livro da série Os Naturais. A narrativa do jogo seguirá a história-base planejada para essa adaptação, preservando seus personagens, os acontecimentos principais e o desfecho, enquanto transforma as descobertas investigativas em ações realizadas pelo jogador. O jogador acompanha Cassie e os demais Naturais em uma investigação envolvendo o desaparecimento de Celine, os Masters e acontecimentos ligados ao passado de Cassie. A experiência combina exploração de cenários, análise de objetos, coleta de pistas, diálogos, interpretação de emoções, detecção de mentiras, perfilação, reconhecimento de padrões e resolução de enigmas. A proposta é fazer com que o jogador sinta que chegou às respostas por observação e raciocínio, e não apenas assistiu aos personagens descobrirem tudo.

Aspecto	Definição
Título	Conflitos de Sangue
Base narrativa	Conflitos de Sangue, quarto livro da série Os Naturais
Gênero	Aventura narrativa, mistério, investigação, exploração e puzzles
Estilo de jogo	2D, focado em investigação e narrativa
Modo	Um jogador
Plataforma	Computador
Tecnologia	Python + Pygame
Estrutura	Prólogo + 5 fases principais + epílogo
Experiência desejada	Curiosidade, tensão e sensação de descoberta pessoal
Público-alvo	A definir no projeto; o material fornecido não estabelece faixa etária ou perfil demográfico.

1. Personagens

Os Naturais formam o núcleo do gameplay. Cada personagem possui uma habilidade investigativa específica, transformada em uma mecânica ou fonte de informação para o jogador.

Personagem	Habilidade	Papel no gameplay
Cassie	Perfilação e reconstrução mental	Compreende vítimas, suspeitos e situações; ajuda a reconstruir sequências de acontecimentos.
Dean	Perfilação criminal	Analisa comportamento e lógica do criminoso; ajuda a testar hipóteses sobre intenção e padrão.
Michael	Leitura de emoções	Percebe alterações emocionais

		durante conversas e interrogatórios.
Lia	Detecção de mentiras	Indica que uma fala pode ser falsa; o jogador ainda precisa descobrir por que a pessoa mentiu.
Sloane	Análise de padrões	Trabalha com números, datas, códigos, estatísticas e padrões; conduz puzzles lógicos.
Celine Delacroix	Elemento central do caso	Seu desaparecimento aproxima a investigação da própria equipe
Daniel Redding	Figura do prólogo	Introduz diálogos, escolhas e informações ligadas aos Masters e ao passado de Cassie.
Masters	Ameaça central	Organização perigosa ligada ao conflito principal do planejamento narrativo.
Lorelai	Ligação pessoal com Cassie	Elemento importante das revelações e do peso emocional da conclusão.

Regra de design: As habilidades não devem fornecer a resposta pronta. Elas entregam uma informação parcial. O jogador ainda precisa interpretar o significado daquela informação e relacioná-la às evidências.

2. História

A história do jogo terá como base *Bad Blood*, quarto livro da série *Os Naturais*, conforme definido no planejamento fornecido. A investigação envolve os Masters e se torna pessoal quando o desaparecimento de Celine aproxima o caso da própria equipe. Ao mesmo tempo, acontecimentos relacionados ao passado de Cassie ganham importância crescente. A adaptação não será construída como uma história de caminhos totalmente diferentes. As escolhas afetam desempenho, pontuação, ordem de algumas interações e quantidade de informações obtidas, mas os acontecimentos centrais e o desfecho permanecem vinculados à narrativa-base. O papel do jogador é descobrir e compreender a história por meio da investigação.

2.1 Tema: O tema principal é a busca pela verdade em um ambiente de incerteza. Mentiras, emoções, comportamento, memória, padrões e relações pessoais fazem parte da investigação. A tensão aumenta conforme os Naturais percebem que não estão apenas investigando uma ameaça: eles próprios também estão envolvidos e sendo observados.

O jogo deve priorizar suspense, curiosidade e pressão psicológica. O clímax é investigativo e emocional, não centrado em combate.

3. Progressão da História

A progressão narrativa foi condensada em cinco fases principais para manter um escopo viável em *Pygame* sem remover os acontecimentos essenciais descritos no planejamento inicial.

Etapa	Foco narrativo	Mecânica predominante
Prólogo	Daniel Redding e primeiras informações sobre os Masters	Diálogo e escolhas
Fase 1	Desaparecimento de Celine	Exploração e coleta de pistas
Fase 2	Mentiras, emoções e contradições	Interrogatório e interpretação
Fase 3	Mentiras, emoções e contradições	Puzzles numéricos e códigos
Fase 4	Reconstrução de acontecimentos e sensação de perseguição	Perfilação, hipótese e suspense
Fase 5	Cassie sem apoio direto e revelações finais	Integração das mecânicas aprendidas
Epílogo	Fechamento narrativo e desempenho	Resultado e pontuação

Prólogo - Daniel Redding

Fechamento narrativo e desempenho Resultado e pontuação Cassie participa de uma conversa tensa com Daniel Redding. O prólogo apresenta o tom da história e funciona como tutorial de diálogo: o jogador aprende a avançar falas, selecionar respostas e observar informações relevantes sem transformar a abertura em uma explicação longa.

Fase 1 - O desaparecimento de Celine O jogador explora o ambiente, movimenta o personagem e investiga objetos em busca das primeiras evidências. Nem tudo o que pode ser examinado é uma pista verdadeira. A fase já exige atenção desde o início e apresenta a lógica de exploração que será reutilizada mais tarde.

Fase 2 - Mentiras e emoções A investigação avança para conversas e interrogatórios. Lia pode indicar uma mentira e Michael pode perceber alterações emocionais, mas o jogador precisa comparar essas reações às evidências coletadas. Mentir não significa necessariamente ser culpado, o que impede conclusões automáticas.

Fase 3 - O padrão dos Masters Sloane ganha destaque. Datas, números, códigos e informações anteriores formam puzzles que ajudam a revelar a dimensão da ameaça. Entre os desafios do jogo poderá existir uma sequência baseada em Fibonacci. Esse puzzle é uma adaptação mecânica criada para o jogo e não é apresentado neste GDD como acontecimento comprovadamente presente no livro. A dificuldade deve crescer dentro da própria fase. Um desafio pode começar com uma sequência incompleta, como 3, 5, 8, 13, ?, 34, e evoluir para situações em que o jogador precisa identificar quais números pertencem ao padrão ou reconhecer a lógica sem receber o nome da sequência.

Fase 4 - Dentro da mente / Caçadores e caçados Cassie e Dean utilizam perfilação para reconstruir uma sequência de acontecimentos. O jogador seleciona e organiza evidências; hipóteses incoerentes geram inconsistências e obrigam uma revisão. Em seguida, a atmosfera fica mais tensa quando a equipe percebe que também está sendo observada. A fase termina em uma armadilha.

Fase 5 - Cassie e os Masters Separada da equipe, Cassie perde temporariamente o apoio direto das habilidades dos outros Naturais. O jogador deve aplicar sozinho aquilo que aprendeu: explorar, observar, identificar contradições, reconhecer padrões, interpretar pistas e construir a dedução final. A fase conduz às revelações relacionadas aos Masters e Lorelai e culmina em uma conclusão emocional e investigativa.

Epílogo - Resultado da investigação

Após o encerramento da história, o jogo exibe o desempenho do jogador: pistas encontradas, enigmas resolvidos, mentiras identificadas, deduções corretas e pontuação total. O resultado mede a qualidade da investigação, não altera o final narrativo.

4. Gameplay

Loop principal

Explorar -> encontrar pistas -> usar a habilidade adequada -> interpretar -> interrogar -> criar hipótese -> decidir -> avançar.

4.1 Objetivos

Tipo	Objetivo
Longo prazo	Concluir a investigação e chegar ao desfecho da história.
Curto prazo	Encontrar pistas, resolver puzzles, perceber contradições, completar interrogatórios e desbloquear a próxima cena.
Desempenho	Obter alta pontuação por investigação correta, atenção e boas deduções.

4.2 Habilidades do jogador

- Observação de detalhes e leitura do ambiente.
- Memória para recuperar pistas e informações antigas.
- Raciocínio lógico e reconhecimento de padrões.
- Interpretação de diálogos, emoções e contradições.
- Associação entre evidências coletadas em momentos diferentes.
- Formulação, teste e revisão de hipóteses.
- Controle básico de movimentação e interação.

4.3 Mecânicas de jogo

Mecânica	Como funciona	Resultado esperado
Exploração	Movimentação 2D com WASD ou setas; aproximação de objetos investigáveis.	Descoberta de pistas e acesso a novas interações.
Interação	Pressionar E junto a objetos ou personagens.	Exibe descrição, pista, diálogo ou desafio.
Painel de pistas	TAB abre evidências já encontradas.	Ajuda o jogador a revisar informações antes de deduzir.
Perfilação	Seleção e comparação de evidências para reconstruir comportamento ou	Hipótese coerente ou necessidade de revisão.

	acontecimentos.	
Leitura de emoções	Michael destaca uma reação emocional relevante.	Nova informação para interpretação; não entrega culpa.
Detecção de mentiras	Lia aponta que uma fala pode ser falsa	O jogador precisa encontrar o motivo e confrontar outras pistas.
Análise de padrões	Números, datas, códigos e sequências formam puzzles.	Desbloqueia novas informações da investigação
Deduções	O jogador conecta evidências e escolhe a hipótese mais sustentada.	Avanço de cena, pontuação ou inconsistência.
Pontuação	Ações corretas somam; deduções sem evidência podem descontar.	Mede o desempenho investigativo

4.4 Pistas e itens investigáveis

O projeto não precisa de power-ups tradicionais. O equivalente funcional são evidências e informações que ampliam o que o jogador pode compreender ou fazer.

- Pistas essenciais: necessárias para a progressão da história.
- Pistas complementares: acrescentam contexto e podem aumentar a pontuação.
- Objetos irrelevantes: podem ser examinados para impedir que toda interação indique uma resposta correta.
- Datas, números e códigos: podem alimentar puzzles de Sloane.
- Informações de diálogo: podem desbloquear novas perguntas ou deduções.

4.5 Progressão e desafio

A dificuldade começa em nível intermediário e aumenta principalmente pela necessidade de relacionar mais informações e pela redução de ajuda explícita. O jogo não deve ficar difícil apenas por esconder respostas ou exigir tentativa e erro.

Etapa	Nível	Fonte de Dificuldade
Prólogo	Introdução ativa	Aprender diálogos e perceber informações importantes.
Fase 1	Intermediária	Distinguir pistas relevantes de objetos sem importância.
Fase 2	Intermediária/alta	Distinguir pistas relevantes de objetos sem importância.
Fase 3	Alta	Resolver padrões, códigos e Fibonacci com complexidade crescente.
Fase 4	Muito alta	Relacionar evidências de fases anteriores e reconstruir acontecimentos.
Fase 5	Máxima	Aplicar sozinho as mecânicas aprendidas, com menos ajuda da equipe.

Uma pista descoberta no começo poderá ganhar importância mais tarde. Isso cria continuidade entre as fases e recompensa atenção e memória.

4.6 Falha e recuperação

Erros investigativos não devem provocar Game Over constante. Uma hipótese incoerente pode bloquear temporariamente a dedução, um puzzle incorreto permite nova tentativa e uma acusação sem evidências reduz a pontuação. Em momentos específicos de suspense, uma falha pode reiniciar a cena ou retornar ao último ponto seguro.

A punição principal é investigativa: perda de pontos, necessidade de rever evidências e tempo adicional para encontrar uma conclusão coerente.

4.7 Sistema de pontuação

Ação	Pontos Sugeridos
Encontrar pista importante	+10
Resolver enigma	+20
Identificar mentira	+15
Usar habilidade adequada	+10
Fazer conexão correta entre evidências	+20
Acusação/dedução sem evidências	-20

Os valores funcionam como base de balanceamento e devem ser testados durante o desenvolvimento.

5. Interface e Controles

Comando	Função
WASD / Setas	Movimentar o personagem durante exploração
E	Interagir / investigar
Q	Usar habilidade do Natural quando disponível
TAB	Abrir painel de pistas
ESC	Pausa / menu
Mouse	Selecionar botões e respostas quando necessário

5.1 Interface durante a exploração

A tela deve manter o cenário como elemento principal. Informações permanentes devem ser mínimas. Quando o jogador se aproxima de um objeto investigável, um pequeno indicador pode mostrar que a interação está disponível. Ao encontrar uma evidência, uma mensagem curta confirma o registro.

5.2 Painel de pistas

O painel de pistas reúne as evidências encontradas e serve como ferramenta de memória. Cada registro pode apresentar nome, descrição curta e uma indicação de que aquela informação já foi utilizada em uma dedução. O painel não deve revelar automaticamente quais pistas são corretas.

5.3 Telas e estados

- Menu inicial
- Prólogo
- Exploração
- Interrogatório
- Puzzle
- Reconstrução/perfilação
- Pausa
- Epílogo/resultado

6. Direção de Arte

A direção visual será 2D, priorizando clareza, atmosfera de investigação e viabilidade de produção em Pygame. Como os materiais fornecidos não definem um estilo gráfico oficial, esta seção estabelece apenas uma direção funcional para o projeto.

- Cenários 2D com pontos de interesse integrados ao ambiente.
- Sprites ou retratos consistentes para os personagens.
- Interface sóbria, com contraste suficiente para leitura de diálogos e pistas.
- Ambientes mais escuros e tensos na fase Caçadores e caçados.
- Objetos importantes não devem brilhar ou se destacar de forma óbvia; o jogador precisa observar.
- Puzzles devem priorizar legibilidade sobre decoração.

7. Música e Sons

O áudio deve reforçar o suspense sem atrapalhar leitura e raciocínio. Não há uma trilha específica definida nos materiais fornecidos, portanto o GDD registra apenas necessidades funcionais.

Situação	Direção de áudio
Menu	Tema discreto de mistério.
Exploração	Ambiência leve e pouco invasiva.
Interrogatório	Música reduzida para dar prioridade às falas.
Descoberta de pista	Efeito curto de confirmação.
Puzzle	Feedback sonoro para seleção, acerto e erro.
Suspense/armadilha	Aumento gradual de tensão.
Revelações finais	Uso contido de música para reforçar o peso emocional.

8. Descrição Técnica

A implementação seguirá os fundamentos apresentados no estudo dirigido: Python e Pygame, organização em assets, scripts e main.py, uso de classes, controle de cenas/estados, textos, botões, colisões e sistema de pontuação.

Componente	Definição
Linguagem	Python
Biblioteca	Pygame
Plataforma	Computador
main.py	Inicialização do Pygame, janela, loop principal, tempo e controle geral.
cenas.py	Controle de menu, fases, interrogatórios, puzzles e transições.
personagens.py	Classes e comportamento dos personagens controláveis.
interfaces.py	Textos, botões, caixas de diálogo, HUD e painel de pistas.
investigacao.py	Pontuação, deduções, regras de interação e progressão investigativa.
dialogos.py	Fal falas, opções e condições de desbloqueio.
pistas.py	Dados das evidências e estado de coleta.
Colisões	Deteção de proximidade com objetos e limites do cenário.

8.1 Estrutura de arquivos

```
os_naturais/  
|-- main.py  
|-- assets/  
| |-- personagens/  
| |-- cenarios/  
| |-- pistas/  
| |-- interface/  
| `-- sons/  
`-- scripts/  
    |-- personagens.py  
    |-- cenas.py  
    |-- interfaces.py  
    |-- investigacao.py  
    |-- dialogos.py  
    `-- pistas.py
```

8.2 Lógica de cenas

O jogo pode utilizar uma variável de estado para indicar qual cena deve ser atualizada e desenhada, seguindo a abordagem apresentada no estudo dirigido. Exemplo de estados: menu, prólogo, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, pausa e epílogo.